



中国科学院大学

University of Chinese Academy of Sciences

AI 嵌入的可解释模型设计

巩泽钊

中国科学院大学化学科学学院

高翔

中国科学院地理科学与资源研究所

中国科学院大学他山学科交叉创新协会

2026 年 09 月

为什么 AI for Science

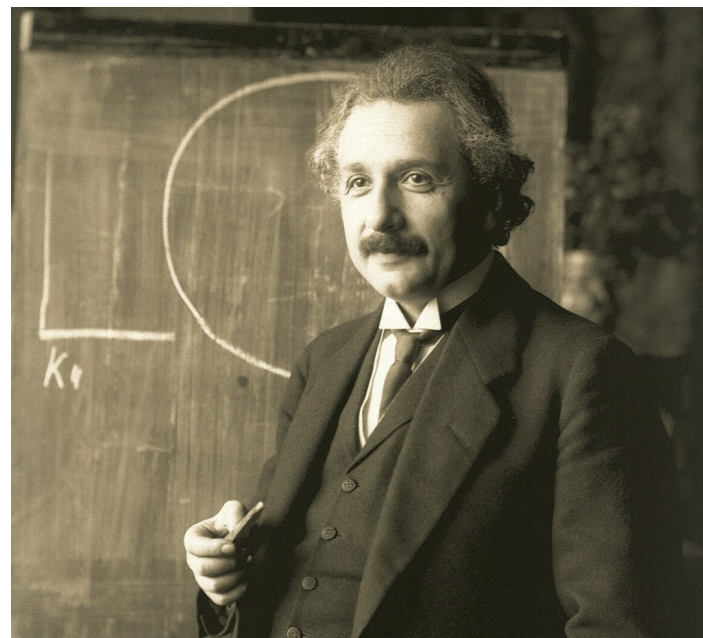


科学研究什么



“科学，换句话说，就是一个由恒常关系构成的体系。外在对象……是由一种恒常的联系凝结起来的；这种联系就是一种关系。”

——亨利·庞加莱



“科学的目的是，是尽可能完整地理解全部感觉经验之间的联系，并用尽可能少的基本概念和关系来实现这一目的。”

——阿尔伯特·爱因斯坦

为什么 AI for Science



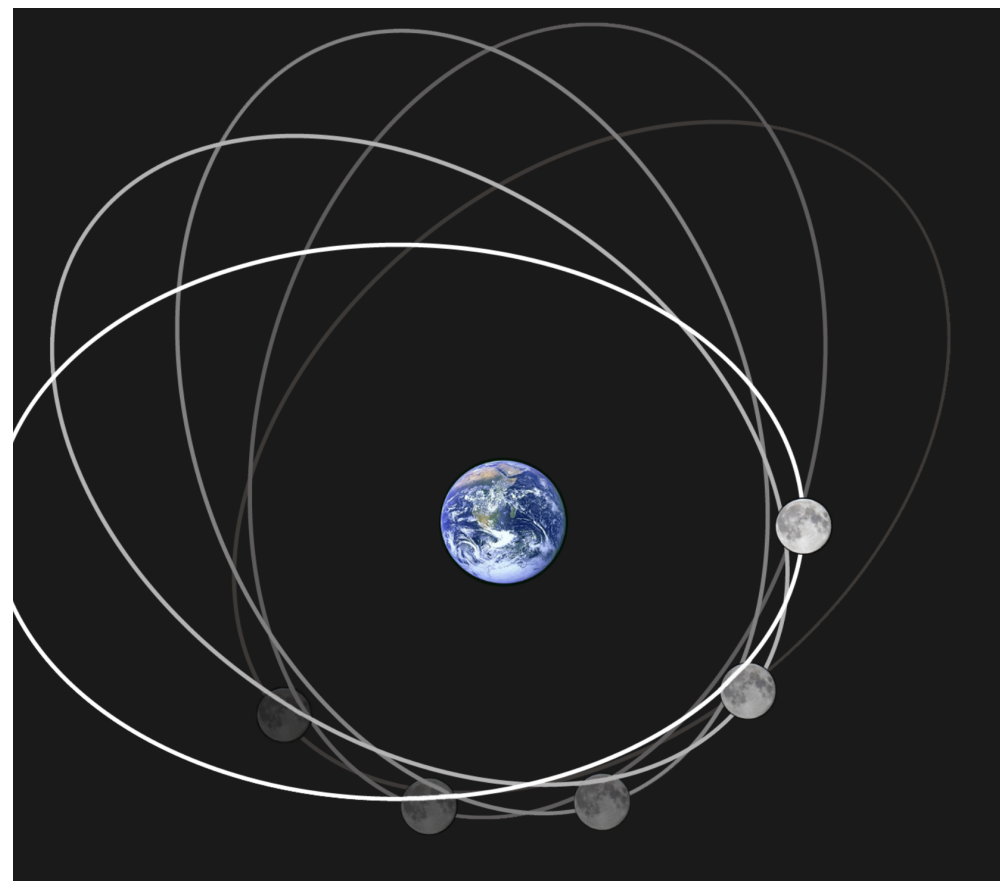
科学理论是什么

- 苹果落地和月球绕地，是同样的联系，都可以被同样的理论解释



$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

◆ 万有引力



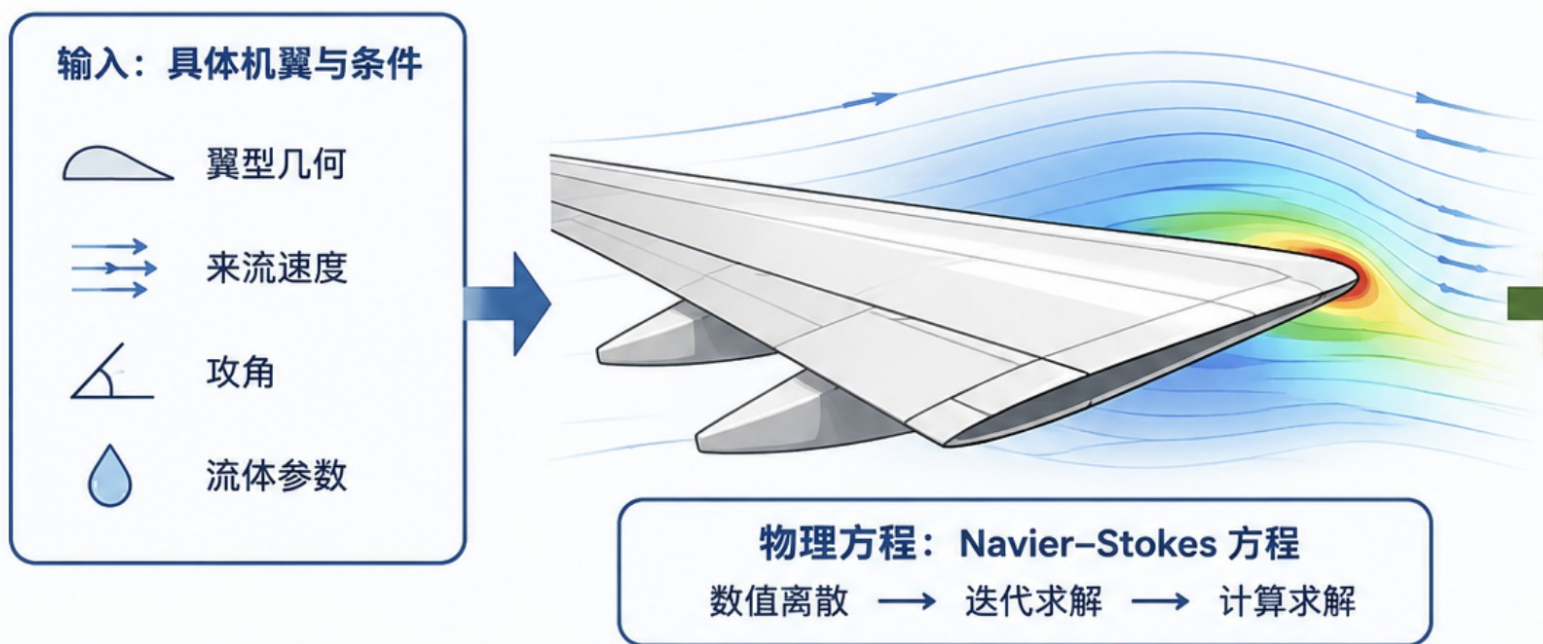
为什么 AI for Science



科学理论是什么

➤ 有了科学理论，不一定能得到答案。

➤ 流体运动满足的关系，Navier-Stokes 方程 $\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f}$



➤ 我们仍然需要把这些关系求解出来

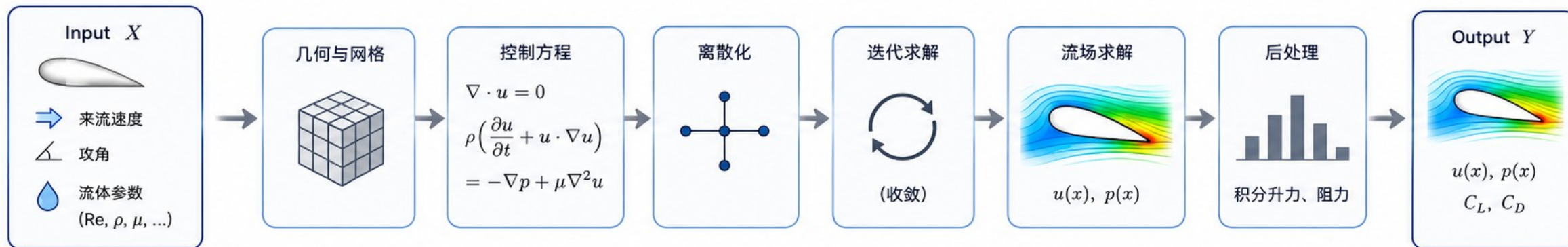
➤ 困难来自得到具体结果需要多大的计算代价

为什么 AI for Science 模型



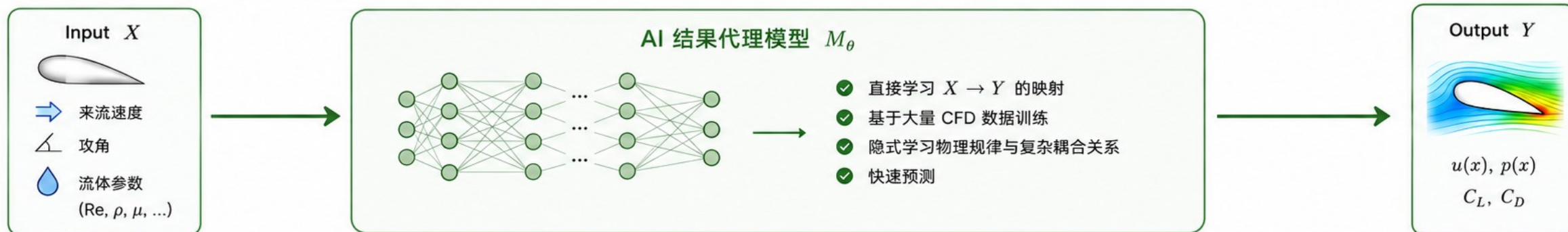
AI 辅助 Science 求解

(a) 传统 CFD 求解流程



⌚ 计算代价：高，耗时长

(b) AI 全过程代理（结果代理）



⚡ 计算代价：低，速度快



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

提纲

CONTENTS

一、可解释与不可解释

二、AI 在计算流程中如何嵌入

三、建模方法

Nobel Prize in Chemistry 2024



© Nobel Prize Outreach. Photo:
Clément Morin

David Baker

Prize share: 1/2



© Nobel Prize Outreach. Photo:
Clément Morin

Demis Hassabis

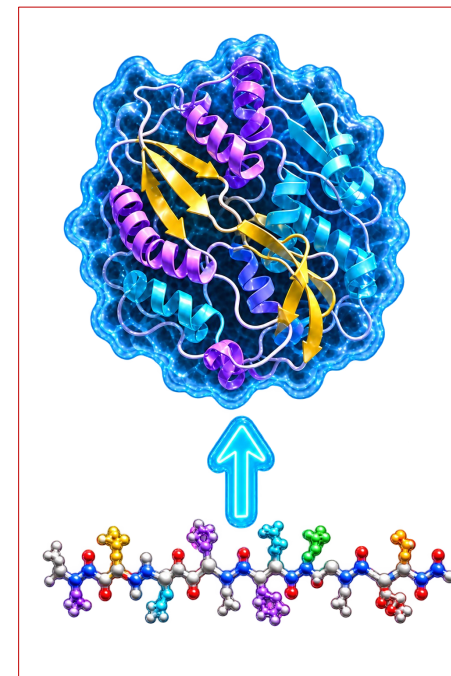
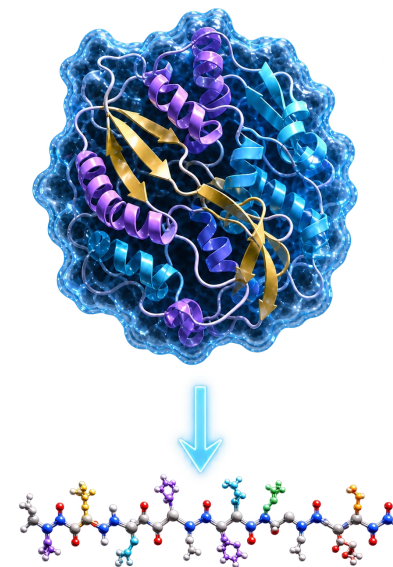
Prize share: 1/4



© Nobel Prize Outreach. Photo:
Clément Morin

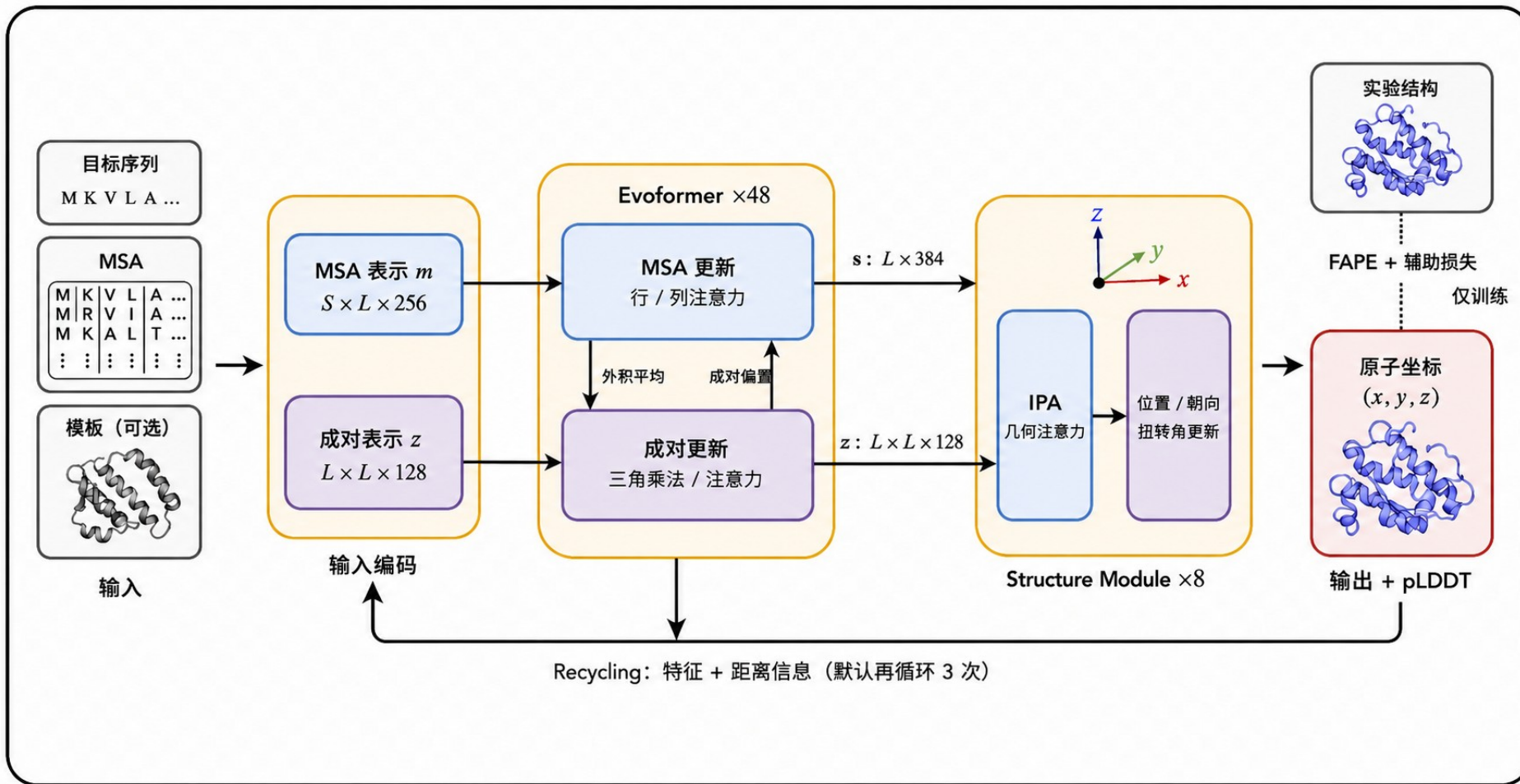
John Jumper

Prize share: 1/4



ALphafold2

AlphaFold2



➤ 从序列位置信息
得到蛋白质的三
维结构。

可解释与不可解释

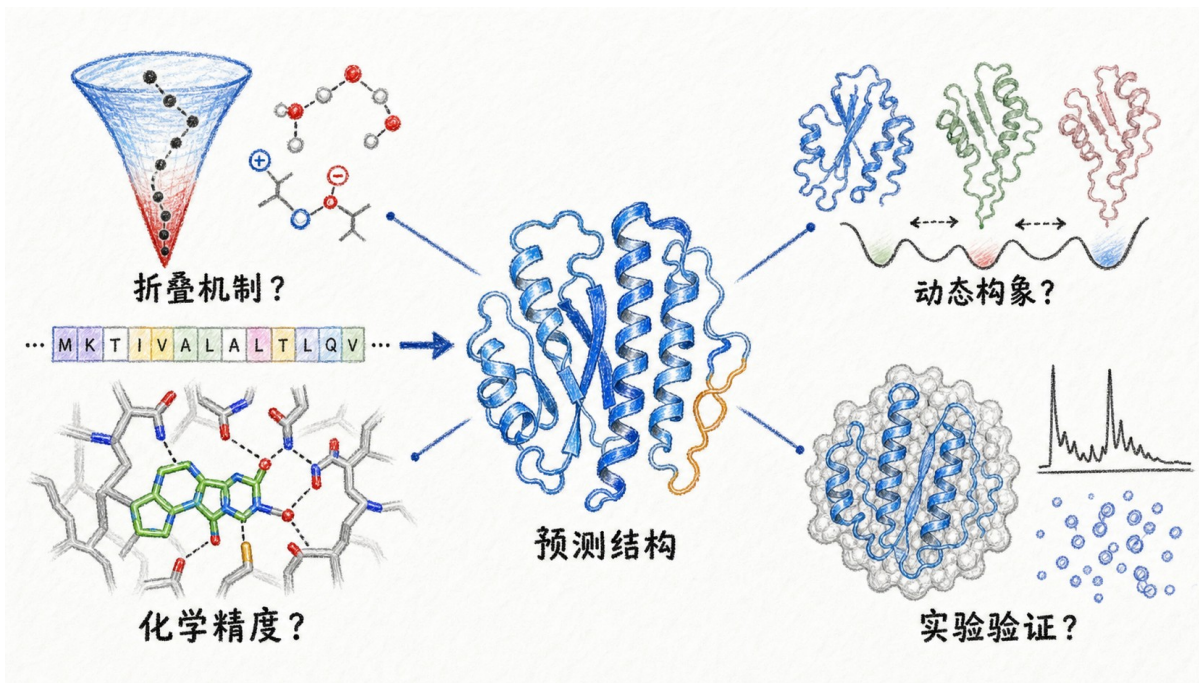
对于 Alphafold2 的一些额外的物理解释性建议

Richard 在 Science 评论中的原话：

“solving the protein-folding problem means making accurate predictions of structures from amino acid sequences starting from **first principles** based on the underlying physics and chemistry.”



2017 年诺贝尔化学奖得主
Richard Hederson

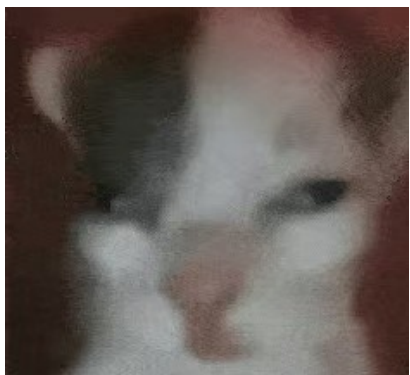


科学机理的可解释性，依旧未确定

**能否让模型既有 AI 的效率，
又有理论的可解释性？**

AI 模型在科研流程的哪些 部分可以嵌入？

如何嵌入？



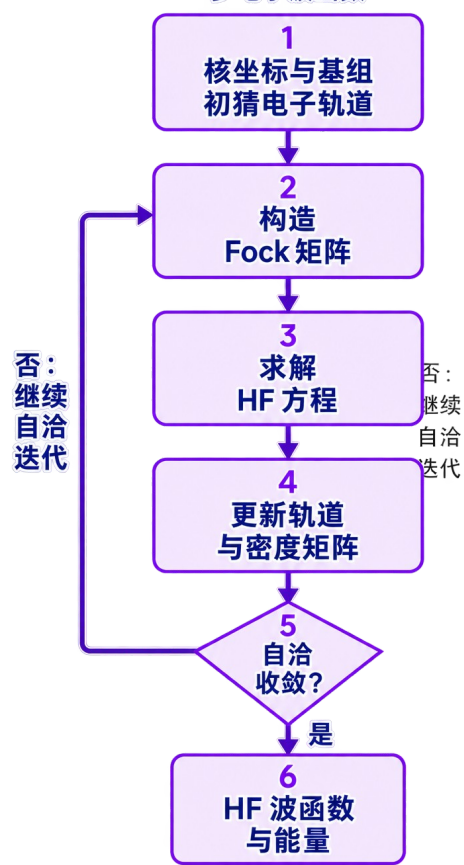
模型在理论中的可介入位置



计算化学方法

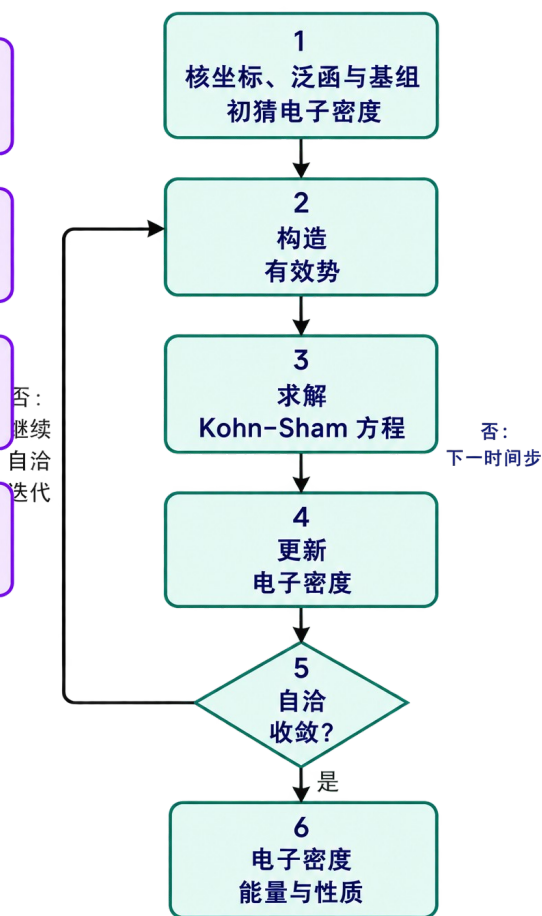
从头算波函数法

以 Hartree-Fock (HF) 为例
多电子波函数



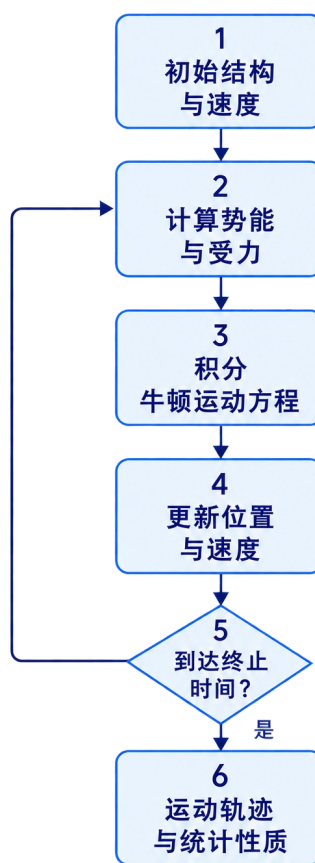
密度泛函理论 (DFT)

电子密度 · Kohn-Sham 实现



分子动力学 (MD)

原子位置与速度 · 常规经典 MD



◆ 从头算方法中的 Hartree-Fock (HF) 理论则以多电子波函数为基础，将若干单电子自旋轨道组成一个 Slater 行列式，并通过变分方法求得体系的近似基态能量及相关性质。

◆ 密度泛函理论以电子密度作为基本变量，并将体系能量表示为电子密度的泛函，从而避免直接处理复杂的多电子波函数。

◆ 分子动力学通过模拟原子或分子随时间的运动，研究体系的结构与性质。在经典力学近似下，根据原子间相互作用计算作用力，并通过数值积分牛顿运动方程，获得体系中各粒子的位置和速度随时间变化的轨迹。

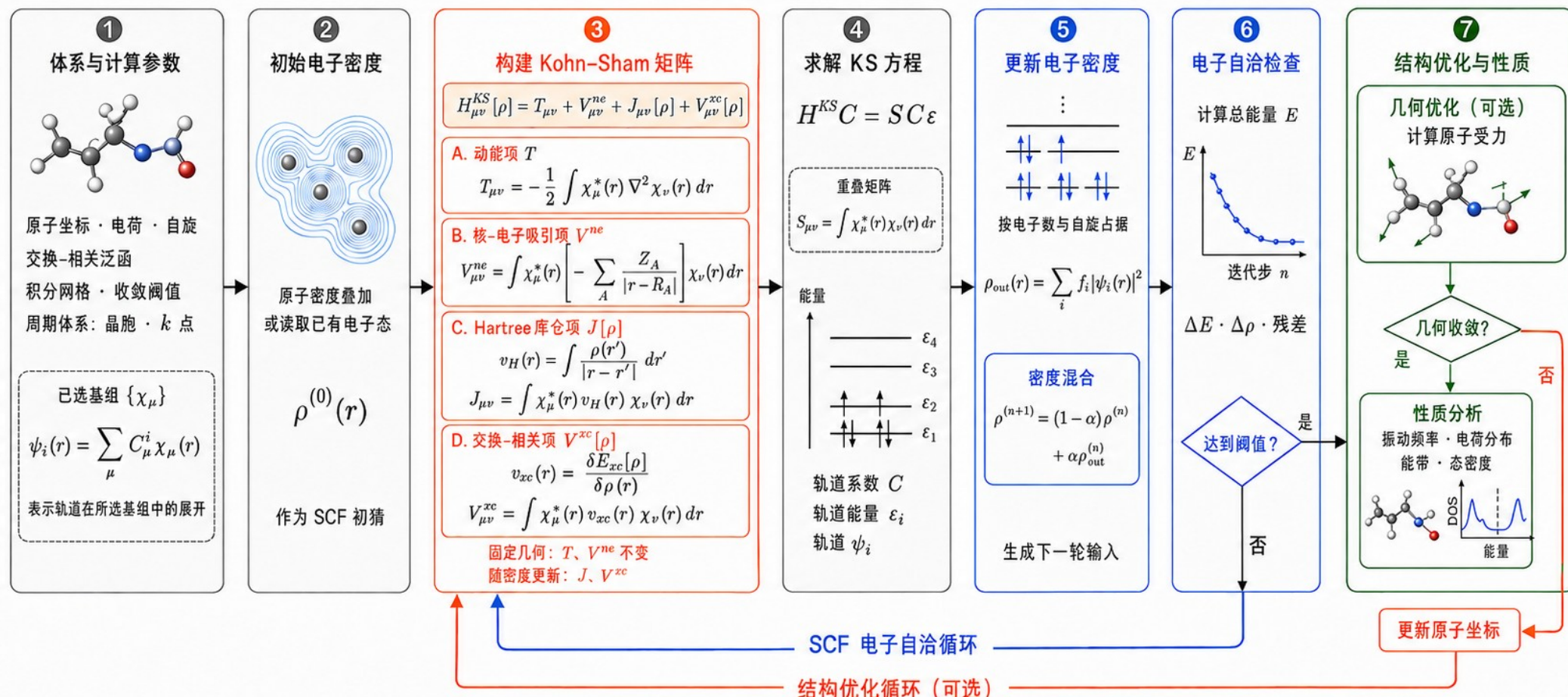
模型在理论中的可介入位置



DFT 计算流程

◆ 电子密度

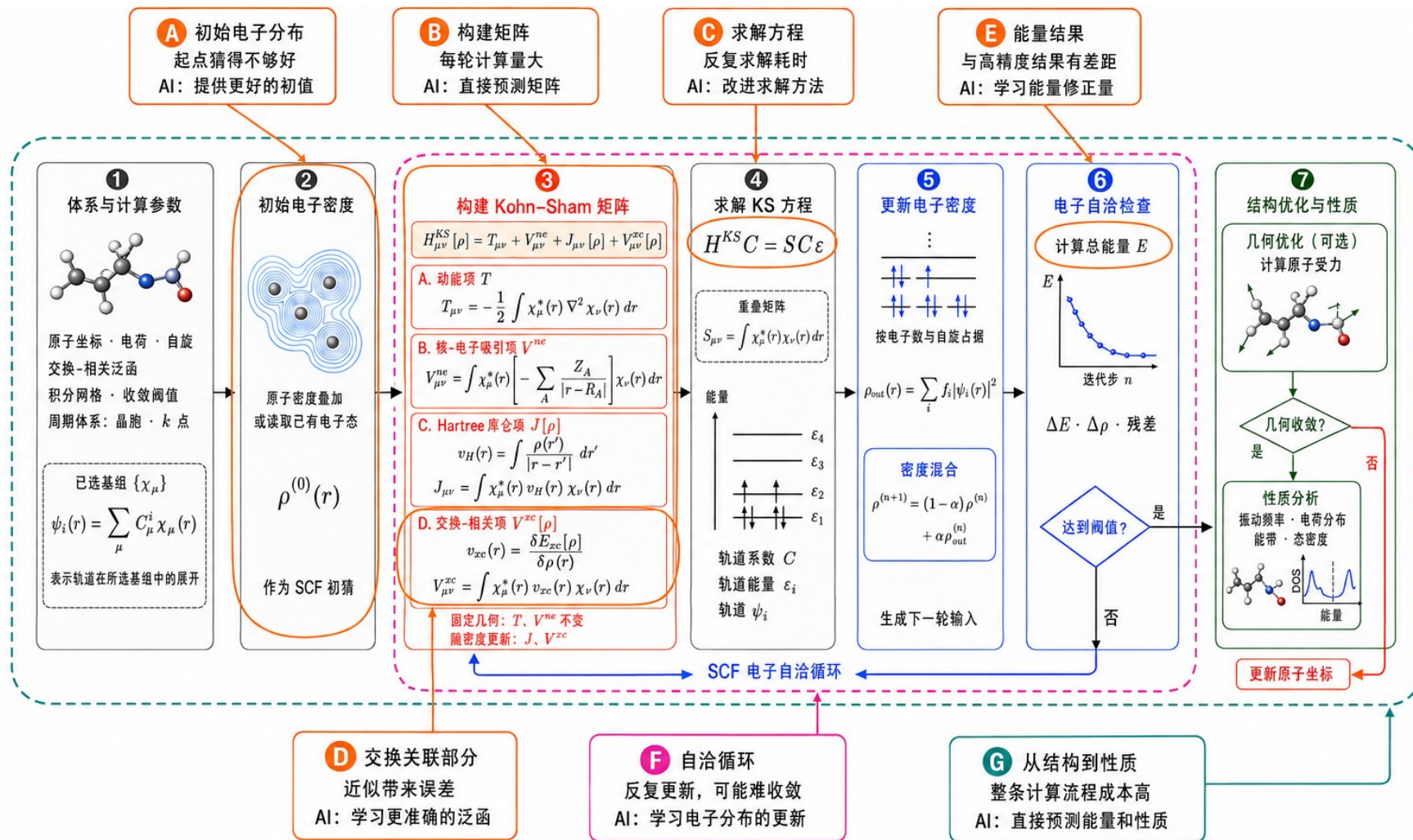
◆ 自洽循环



模型在理论中的可介入位置



AI 参与 DFT 计算

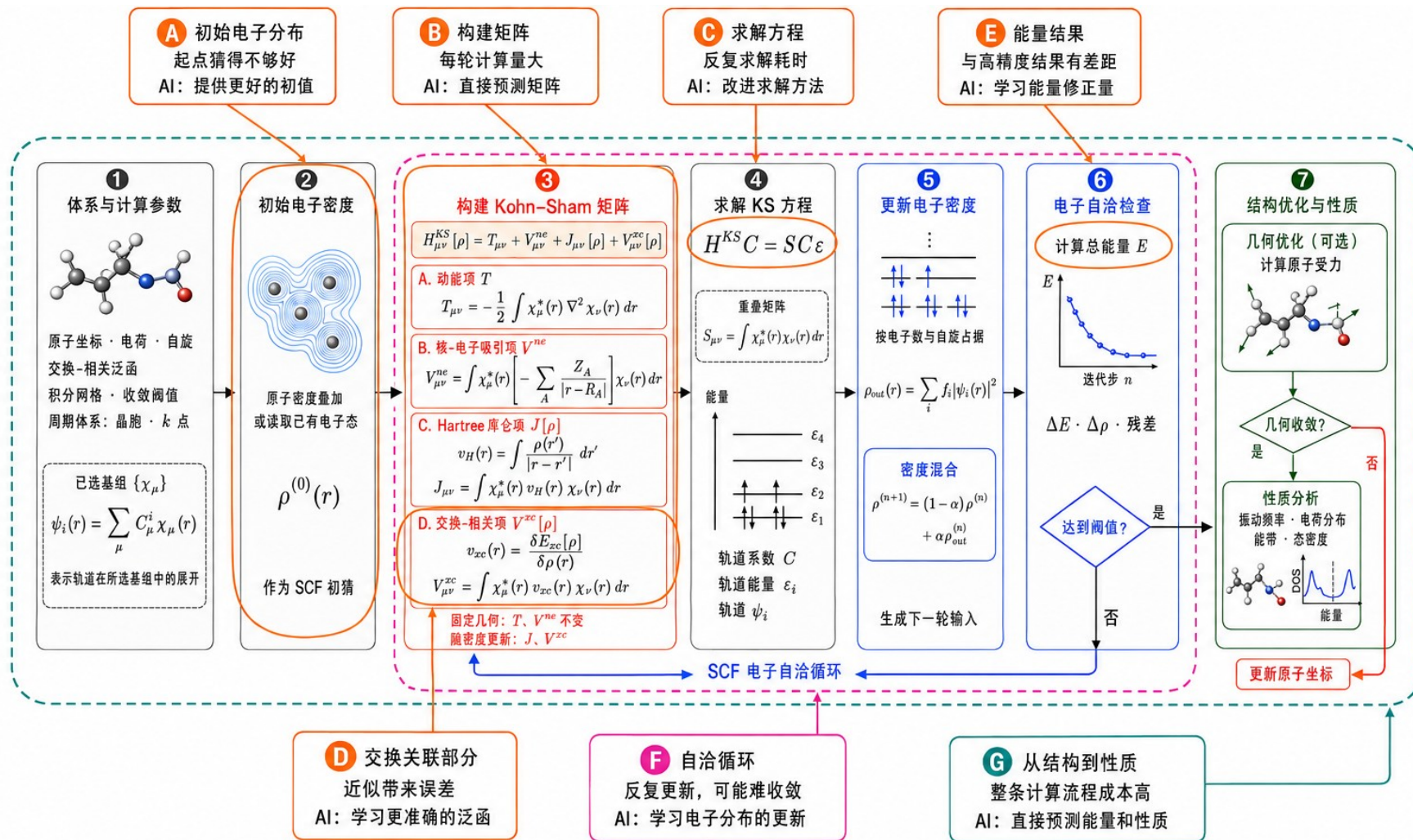


◆ 针对需要处理的问题, 使用 AI 模型来尝试解决。

模型在理论中的可介入位置



AI 参与 DFT 计算

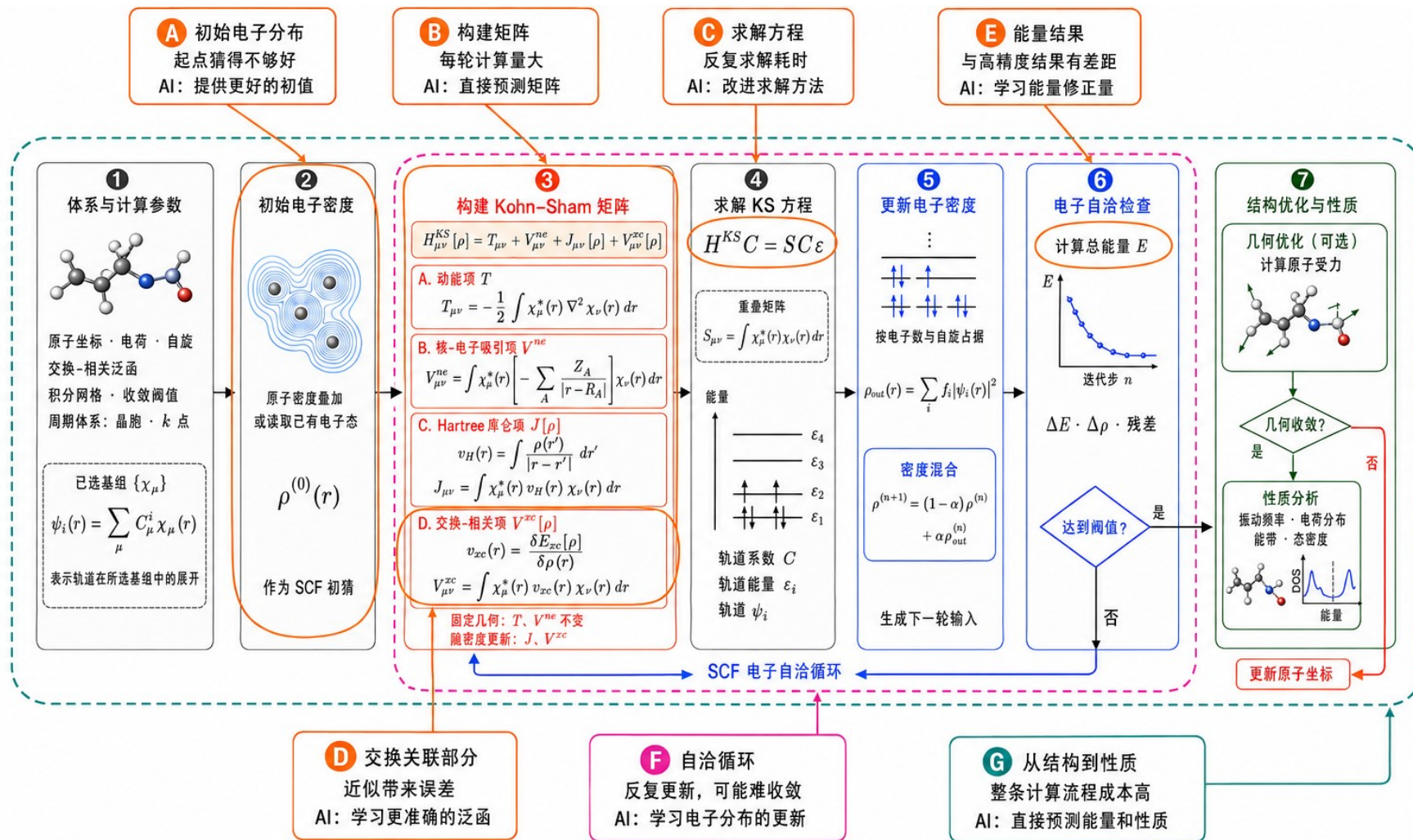


◆ 针对需要处理的问题, 使用 AI 模型来尝试解决。

模型在理论中的可介入位置



AI 参与 DFT 计算

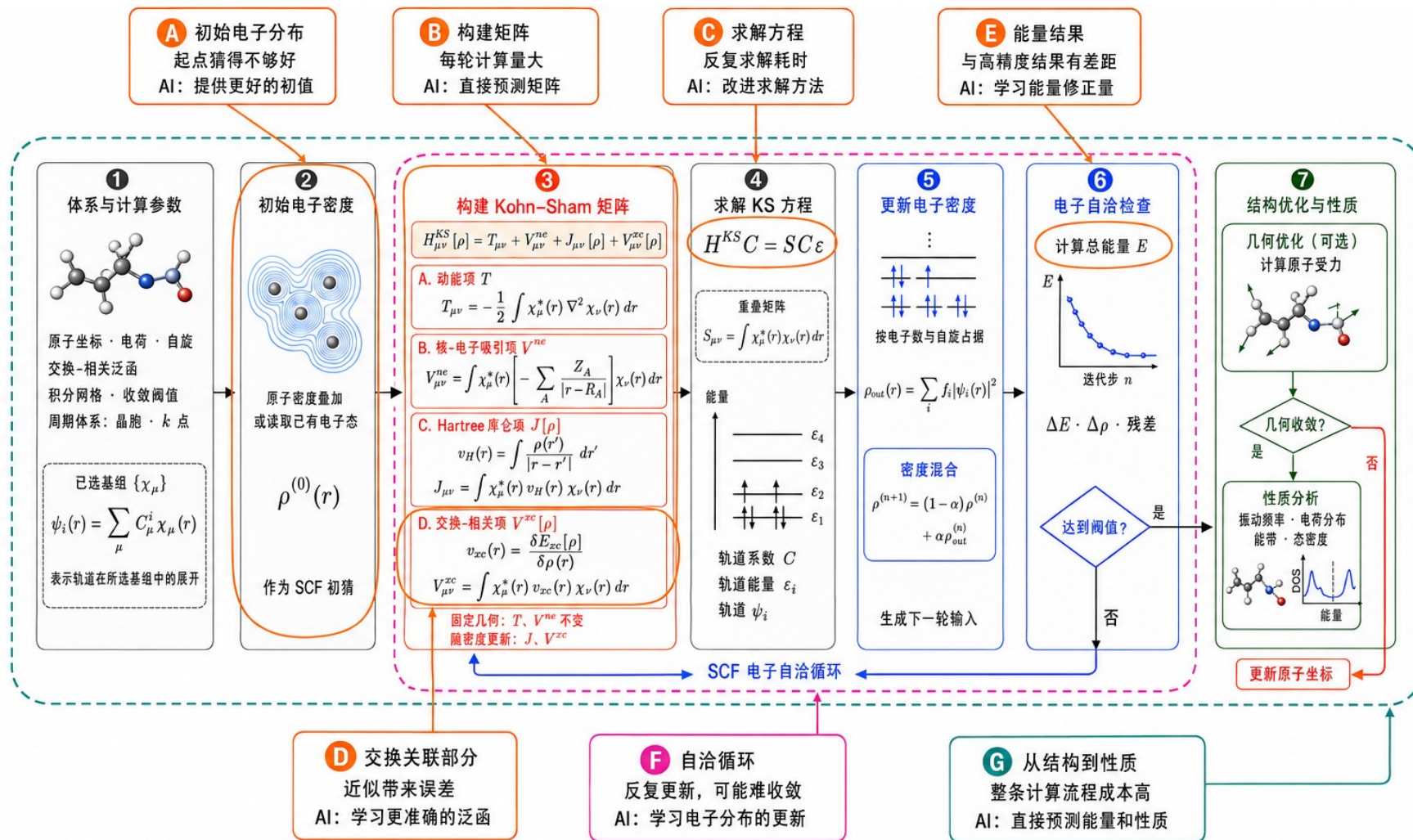


◆ 针对需要处理的问题, 使用 AI 模型来尝试解决。

模型在理论中的可介入位置



AI 参与 DFT 计算

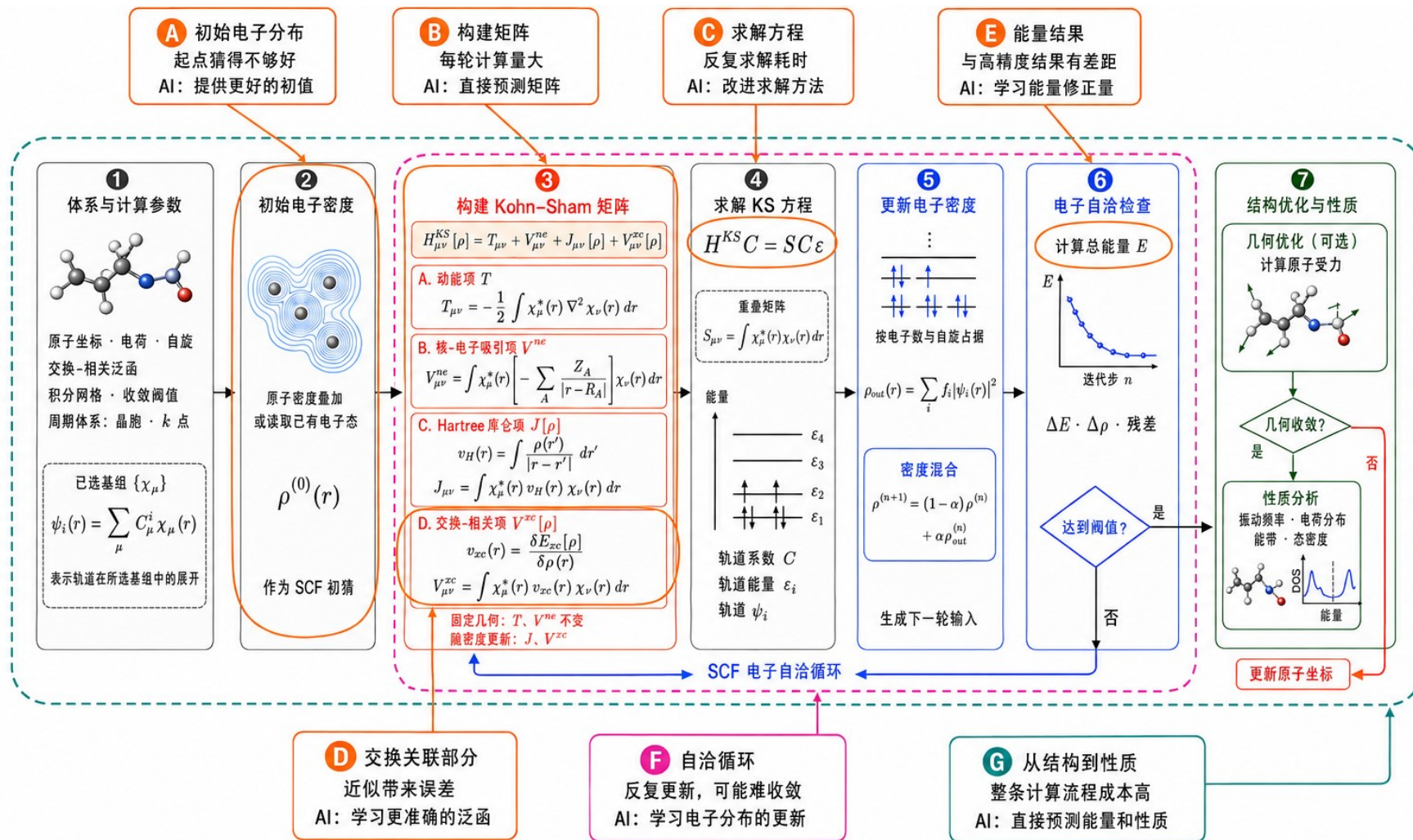


◆ 针对需要处理的问题, 使用 AI 模型来尝试解决。

模型在理论中的可介入位置



AI 参与 DFT 计算

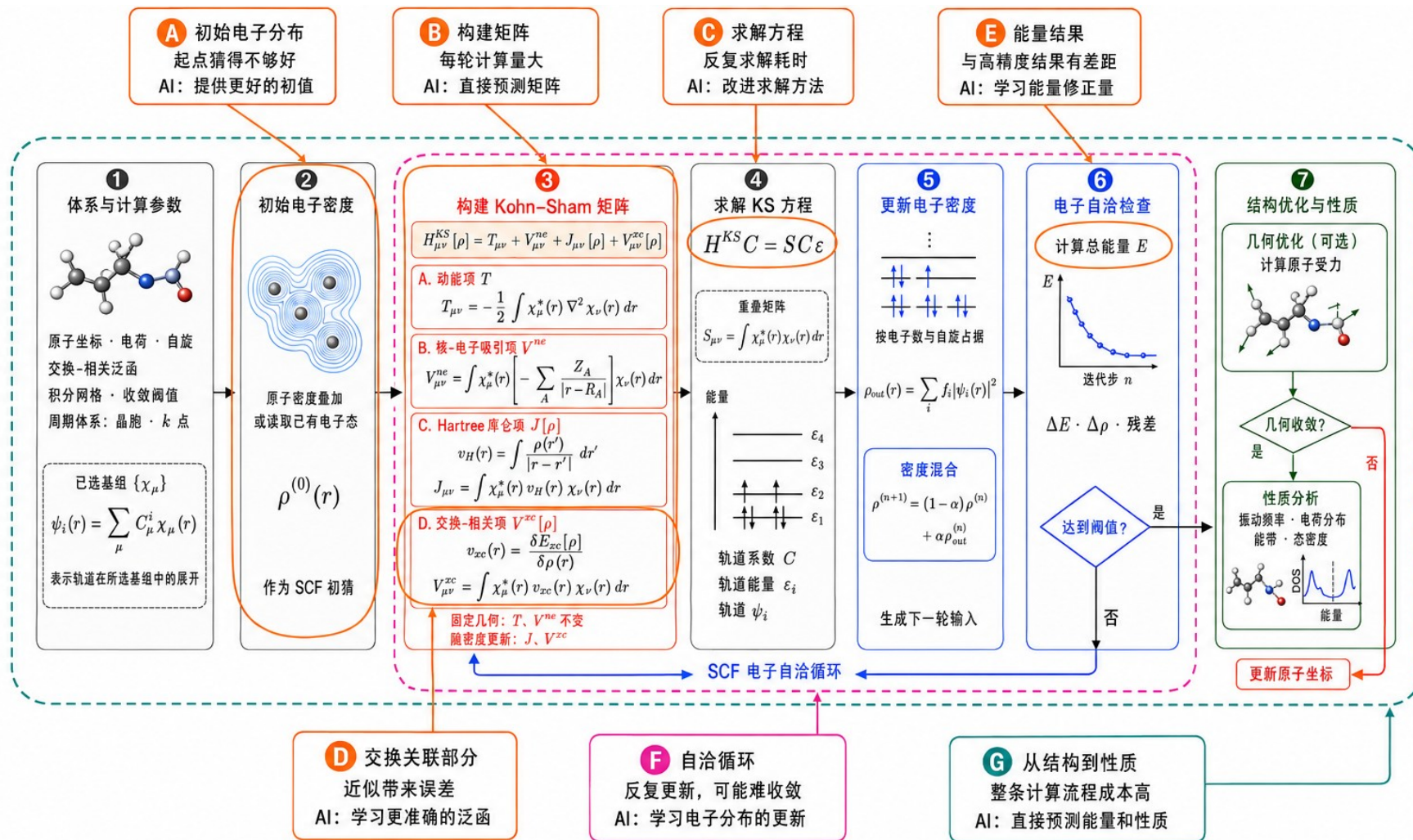


◆ 针对需要处理的问题, 使用 AI 模型来尝试解决。

模型在理论中的可介入位置



AI 参与 DFT 计算

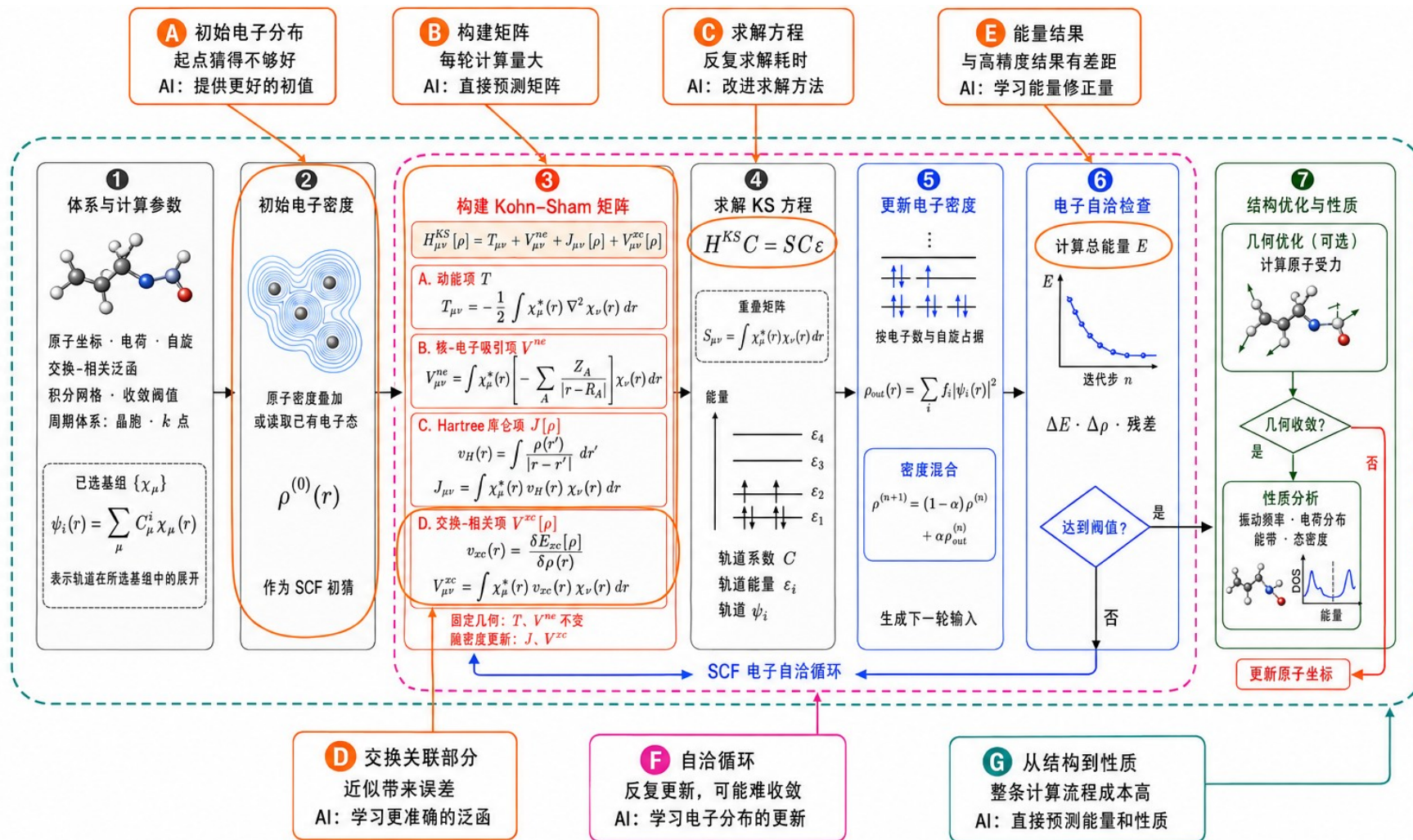


◆ 针对需要处理的问题, 使用 AI 模型来尝试解决。

模型在理论中的可介入位置



AI 参与 DFT 计算

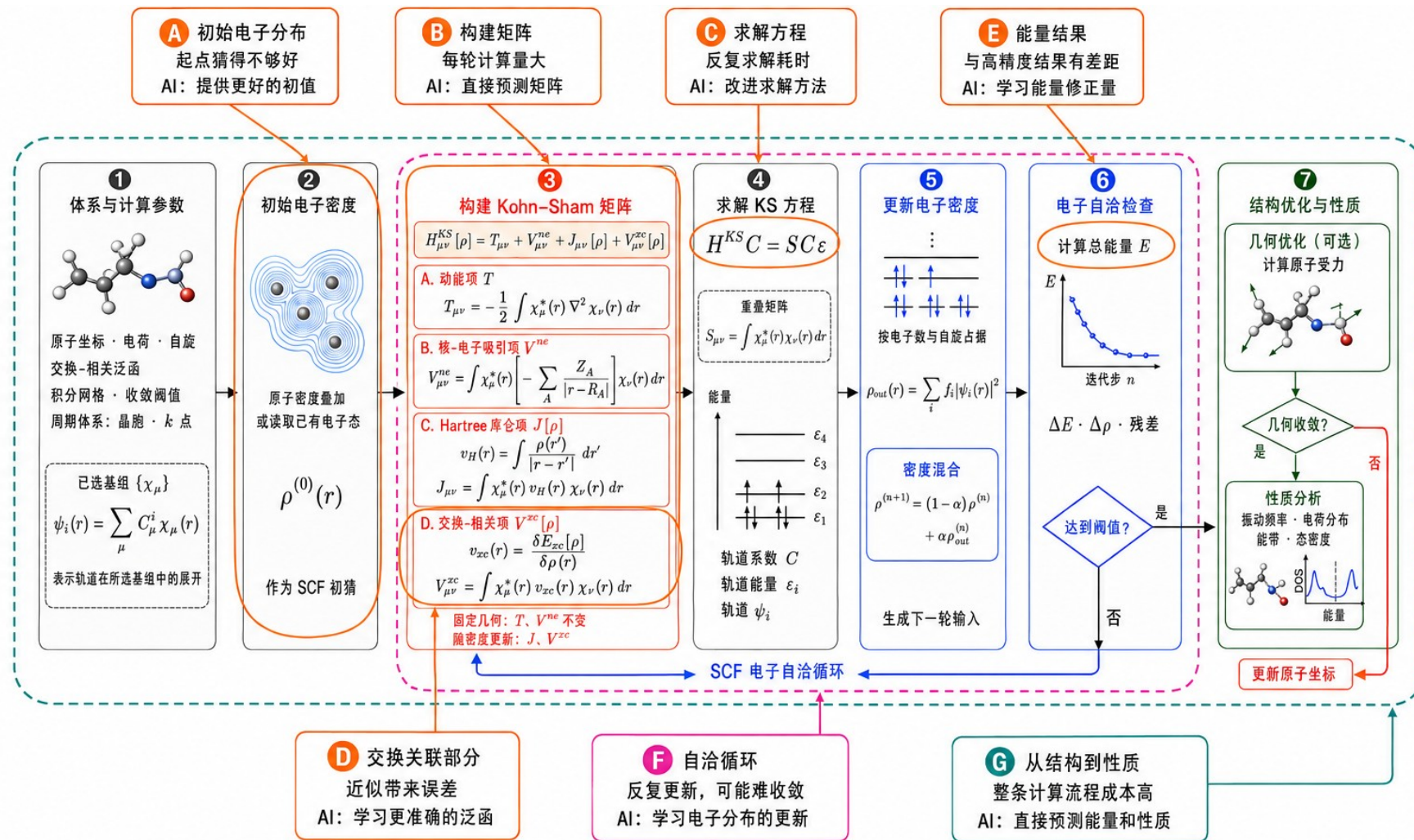


◆ 针对需要处理的问题, 使用 AI 模型来尝试解决。

模型在理论中的可介入位置



AI 参与 DFT 计算



◆ 针对需要处理的问题, 使用 AI 模型来尝试解决。

加速启动: SchNorb

◇先处理原子与邻居的信息

◇学习原子对之间的关系，学习到轨道重叠的性质。

nature communications

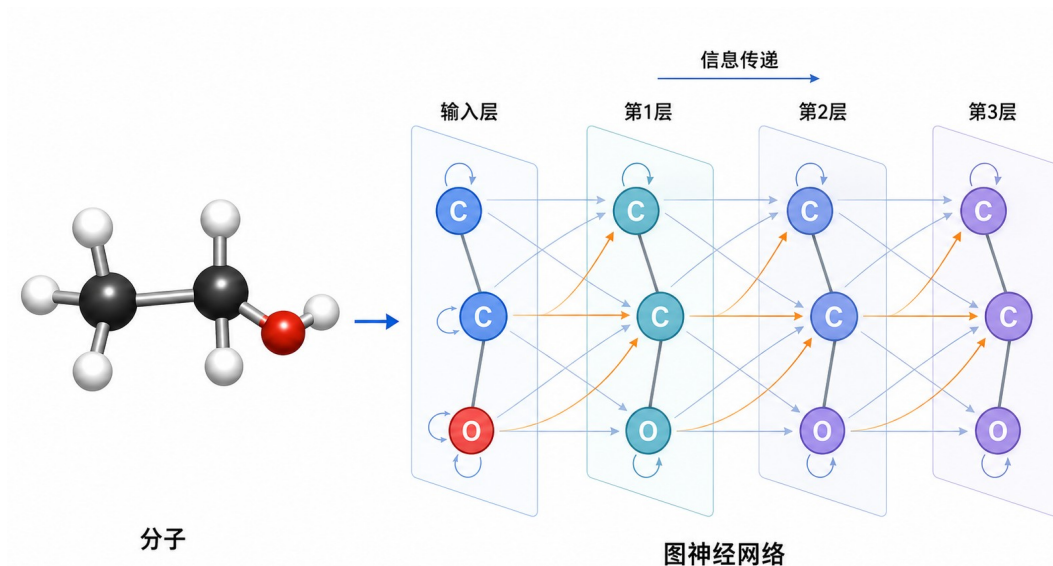
[View all](#)

[Explore content](#) ▾ [About the journal](#) ▾ [Publish with us](#) ▾

[nature](#) > [nature communications](#) > [articles](#) > [article](#)

Article | [Open access](#) | Published: 15 November 2019

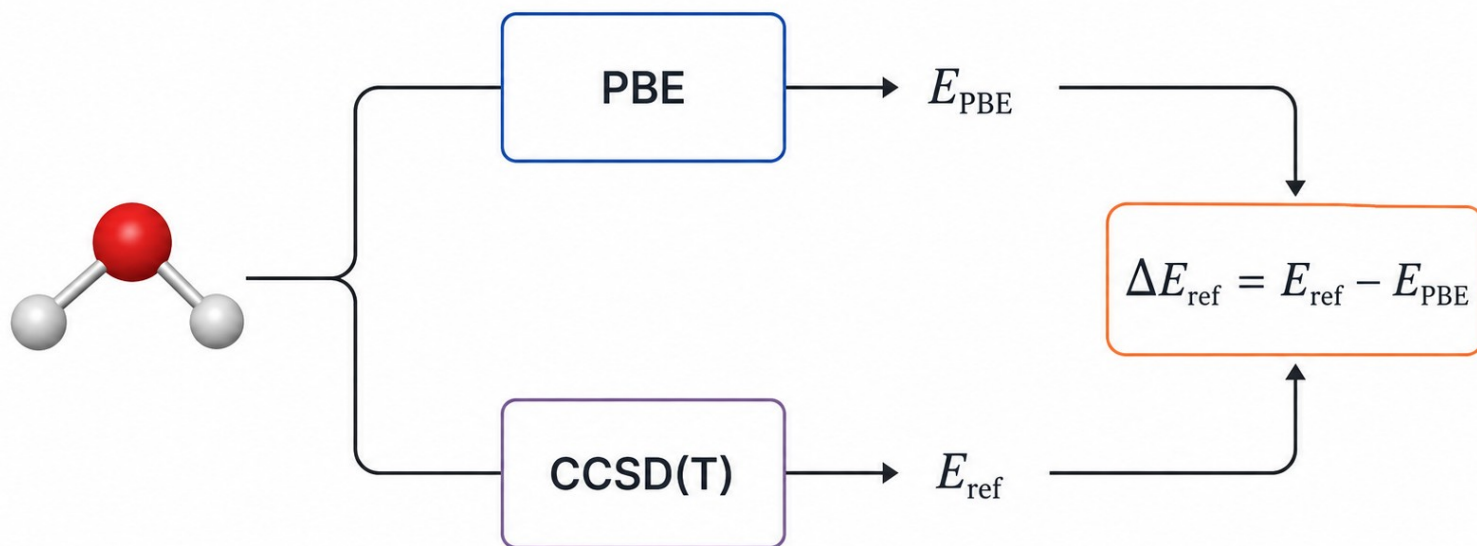
Unifying machine learning and quantum chemistry with a deep neural network for molecular wavefunctions



修正结果数值: NeuralXC



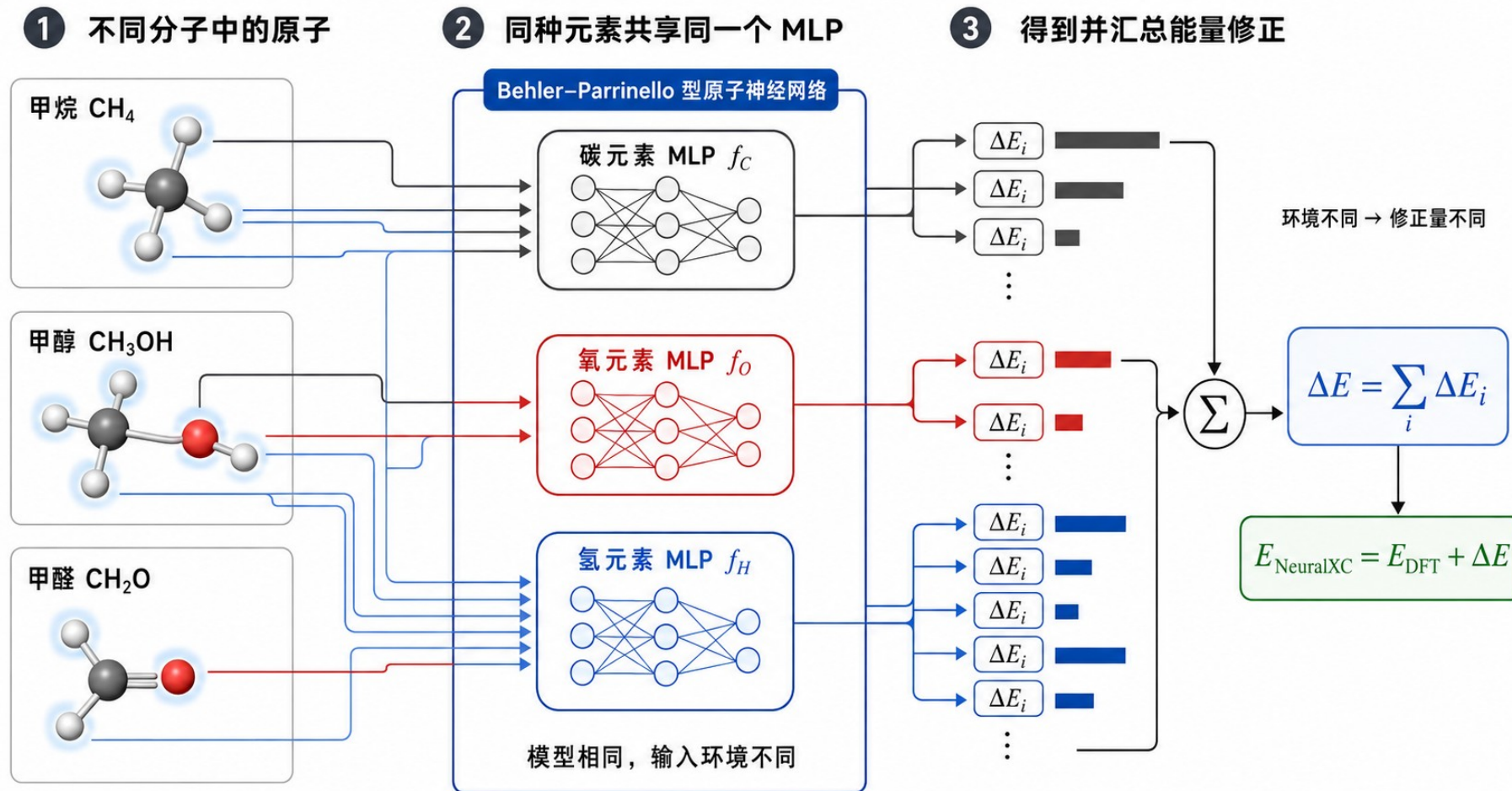
- 与传统方法做对比
- 普通 DFT : 成本较低, 精度受近似方法限制
- 高精度方法: 结果更准确, 但计算昂贵
- NeuralXC : 学习两者之间的能量差



模型在理论中的可介入位置



NeuralXC



模型在理论中的可介入位置



DFT 的全流程用 AI 建模替代

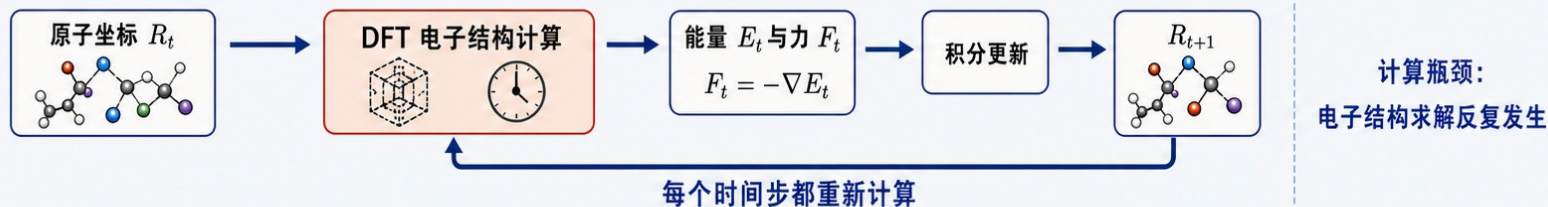
Article | [Open access](#) | Published: 04 May 2022

E(3)-equivariant graph neural networks for data-efficient and accurate interatomic potentials

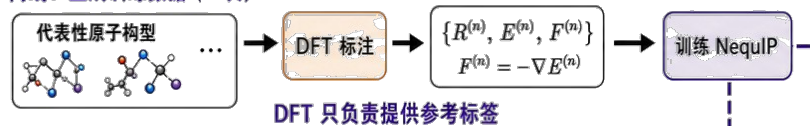
[Simon Batzner](#) ✉, [Albert Musaelian](#), [Lixin Sun](#), [Mario Geiger](#), [Jonathan P. Mailoa](#), [Mordechai Kornbluth](#),

[Nicola Molinari](#), [Tess E. Smidt](#) & [Boris Kozinsky](#) ✉

第一性原理分子动力学 (AIMD)

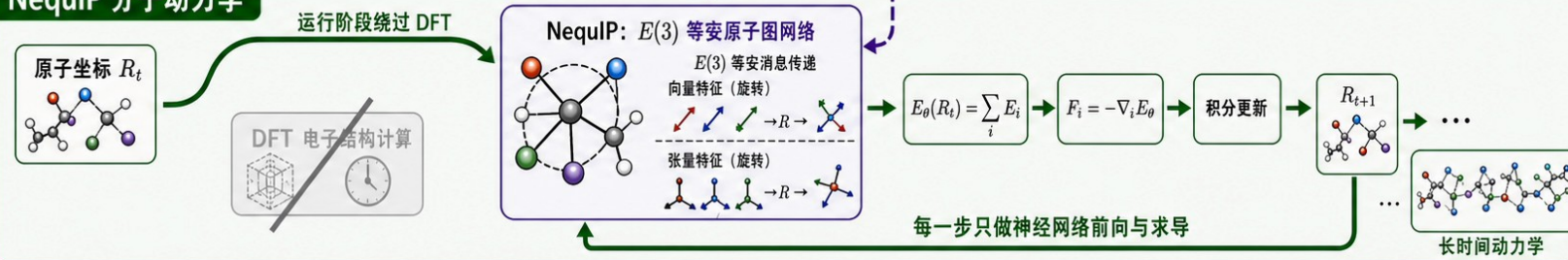


离线: 生成训练数据 (一次)



NequIP 分子动力学

运行阶段绕过 DFT



◆ 整个 DFT 流程使用模型替代，计算完成后直接应用于下层分子动力学。

◆ 原子坐标——力和能量

模型在理论中的可介入位置



费米网络

OPEN ACCESS

***Ab initio* solution of the many-electron Schrödinger equation with deep neural networks**

[David Pfau](#)^{*,†}, [James S. Spencer](#)^{*}, and [Alexander G. D. G. Matthews](#)

[W. M. C. Foulkes](#) 

Show more ▼

Phys. Rev. Research **2**, 033429 – Published 16 September 2020

Science

Current Issue First release papers Archive About ▼ Submit manuscript

HOME > SCIENCE > VOL. 385, NO. 6711 > ACCURATE COMPUTATION OF QUANTUM EXCITED STATES WITH NEURAL NETWORKS

 | RESEARCH ARTICLE | QUANTUM CHEMISTRY



Accurate computation of quantum excited states with neural networks

[DAVID PFAU](#) , [SIMON AXELROD](#) , [HALVARD SUTTERUD](#) , [INGRID VON GLEHN](#) , AND [JAMES S. SPENCER](#) [Authors Info & Affiliations](#)

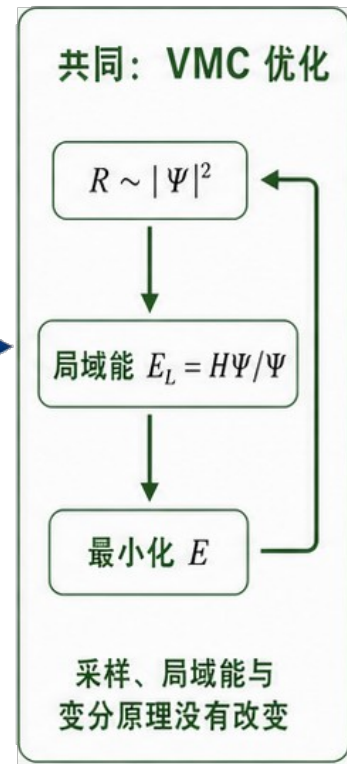
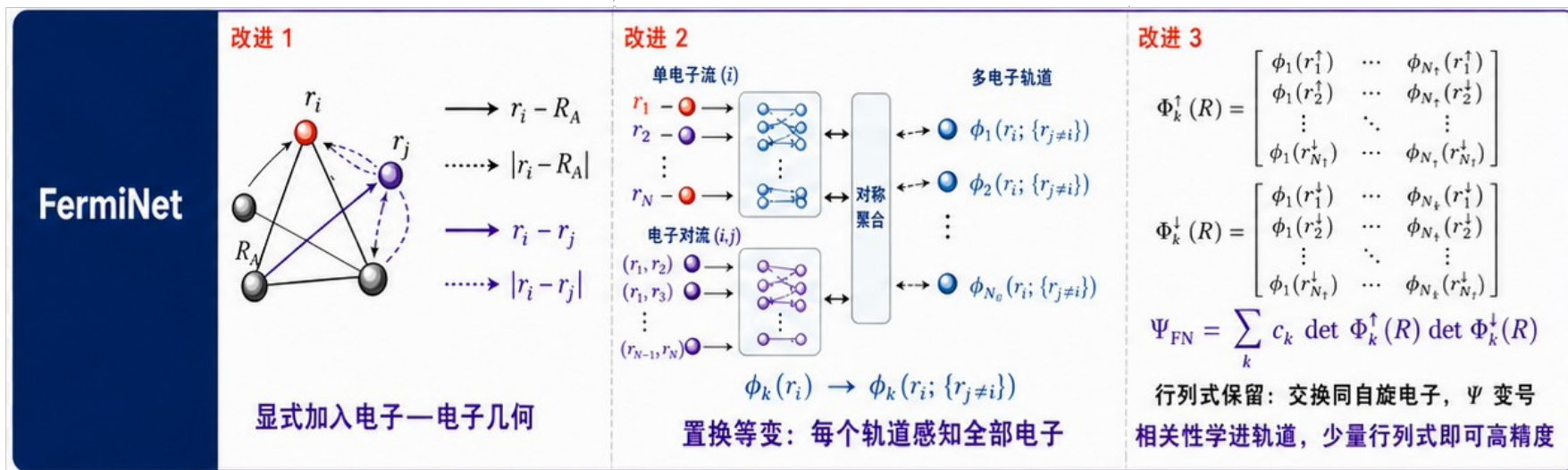
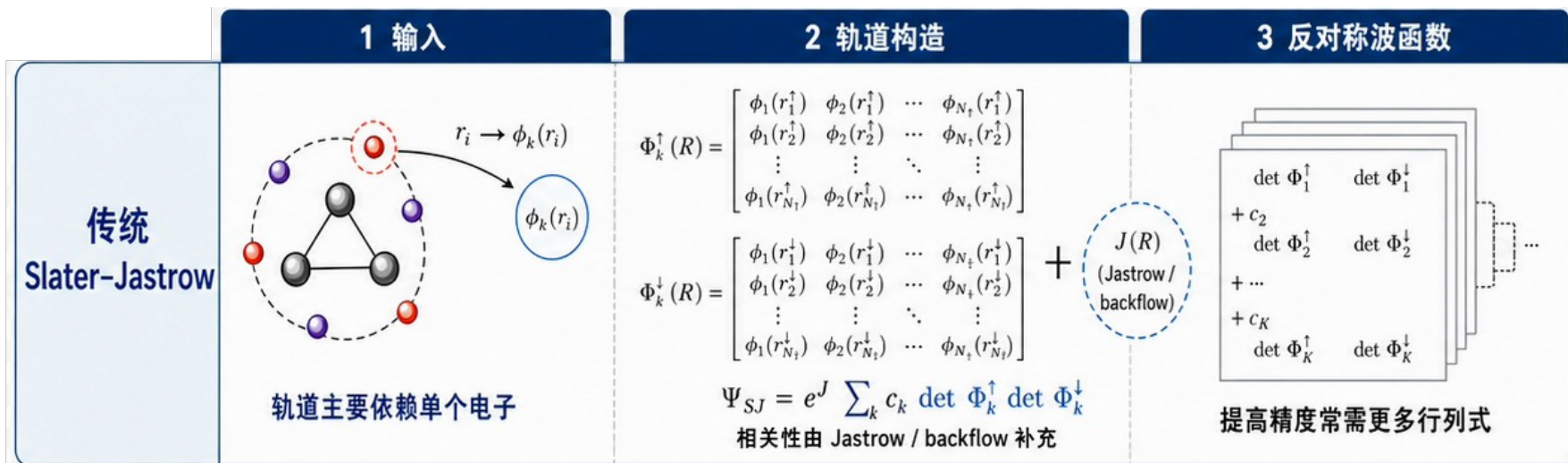
SCIENCE • 23 Aug 2024 • Vol 385, Issue 6711 • DOI: 10.1126/science.adn0137

FermiNet, 用满足电子反对称性的神经网络表示波函数通过变分蒙特卡洛高精度计算原子和分子的基态能量。自然激发态方法, 将这一框架扩展到多个低能态, 能够准确计算分子的激发能和光学跃迁强度。

模型在理论中的可介入位置



费米网络



模型在理论中的可介入位置



方法	主要目的	使用的模型方法
A : SchNOrb	预测哈密顿量矩阵与重叠矩阵, 获得分子轨道等电子结构信息, 并辅助加速自治计算	基于 SchNet 的消息传递 GNN
E : NeuralXC	学习基准 DFT 的能量泛函修正, 提高能量精度, 并提供可用于自治计算的势修正	Behler-Parrinello 型原子神经网络, 核心为处理电子密度描述符的 MLP
G : NequIP	从原子结构预测能量和力, 构建机器学习原子间势, 加速分子动力学	E(3) 等变图神经网络 (GNN)
FermiNet	表示多电子波函数, 通过变分蒙特卡罗优化, 求解基态能量	基于全连接层的置换等变网络

模型在理论中的可介入位置

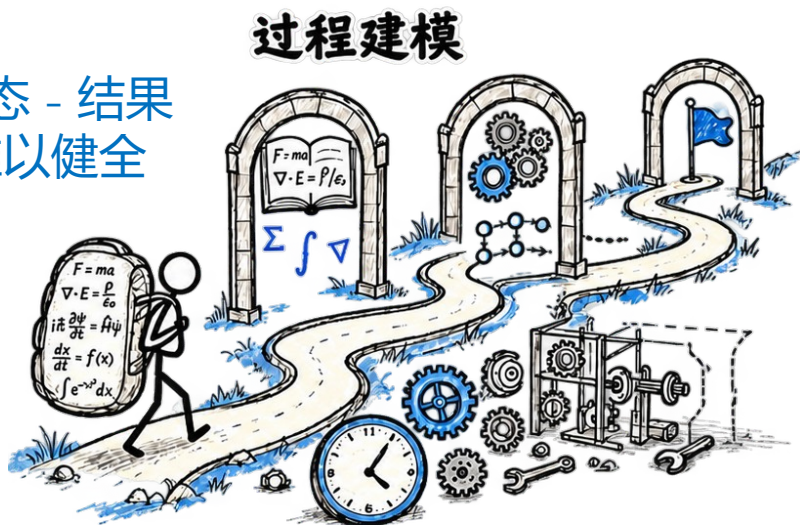


- ◆ 1. 传统科学计算流程完全展开
- ◆ 2. 对每一个任务节点做界定，判断完成什么任务
- ◆ 3. 猜想哪些环节适合使用 AI 进行替代和优化；
整个流程有没有可能被 AI 优化
- ◆ 4. 试验和验证



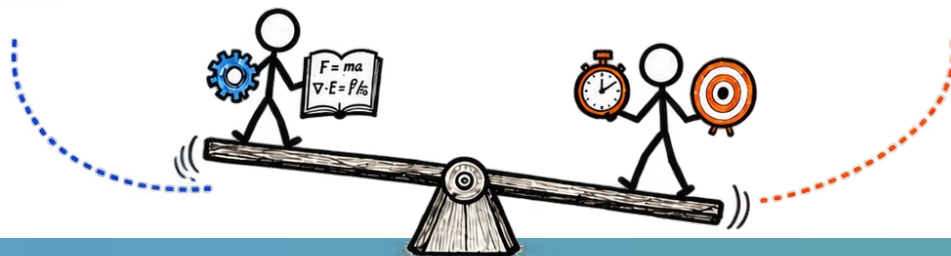
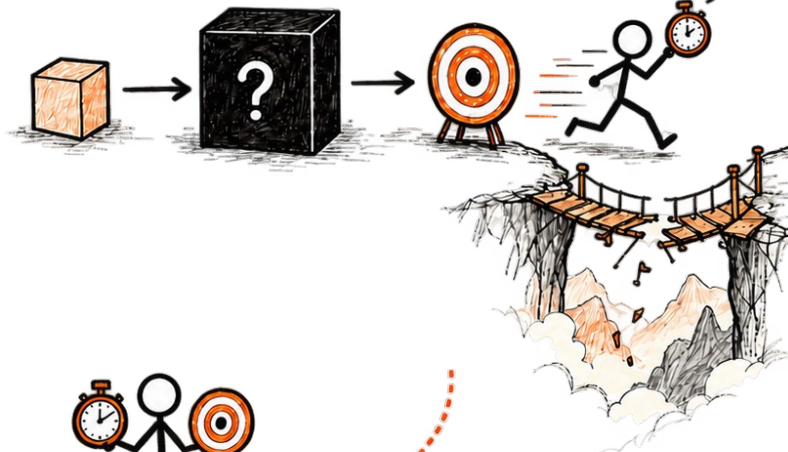
过程建模和结果建模的平衡

规律 - 中间状态 - 结果
计算昂贵 / 难以健全



结果建模

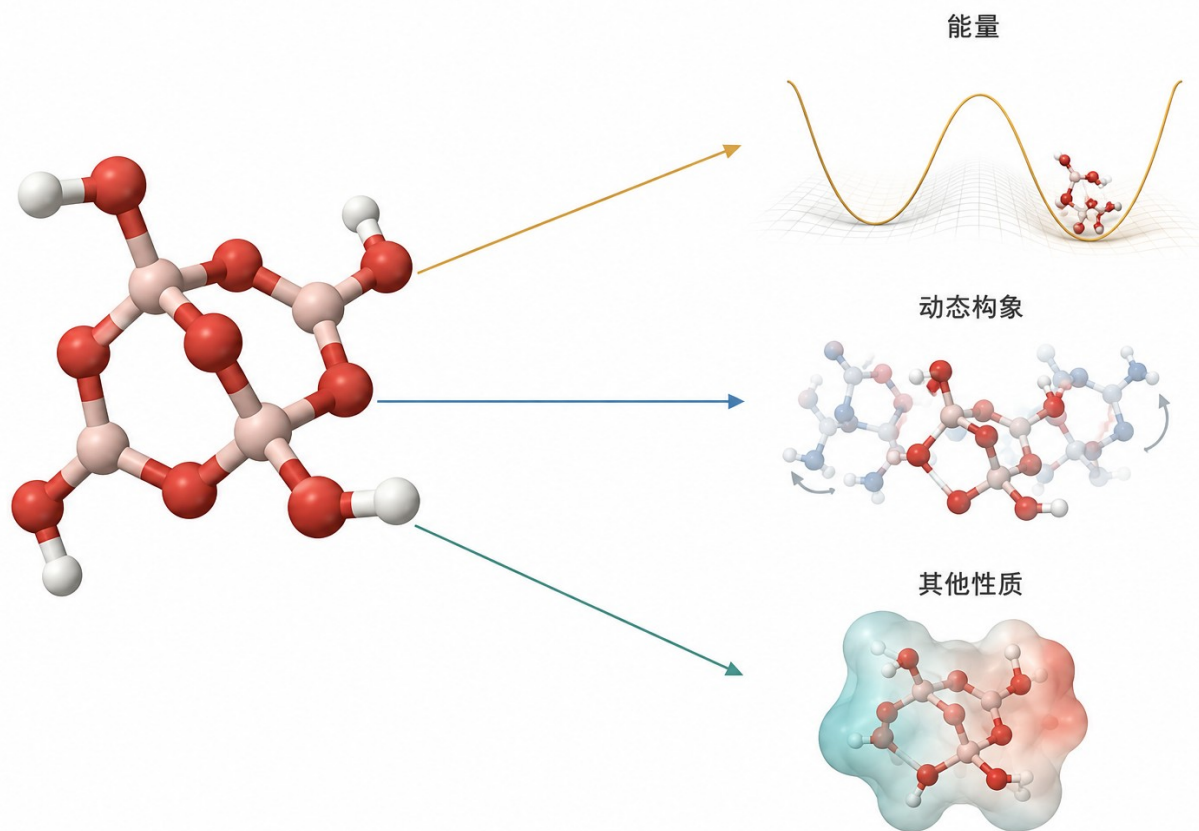
输入 - 模型 - 输出
机制缺失 / 外推风险



现代科学模型的发展，本质上是在可解释的过程与高效的结果预测之间寻找平衡

如何解决这个二元的矛盾，可以成为一个值得研究的方向

ALphaFold2



Where is

结构决定性质?

公式展开与 Pitzer 模型

- 溶液热力学中常见的 Pitzer（皮策）电解质活度模型，可以计算活度系数、水活度和渗透系数，并用于溶解、沉淀等平衡计算。

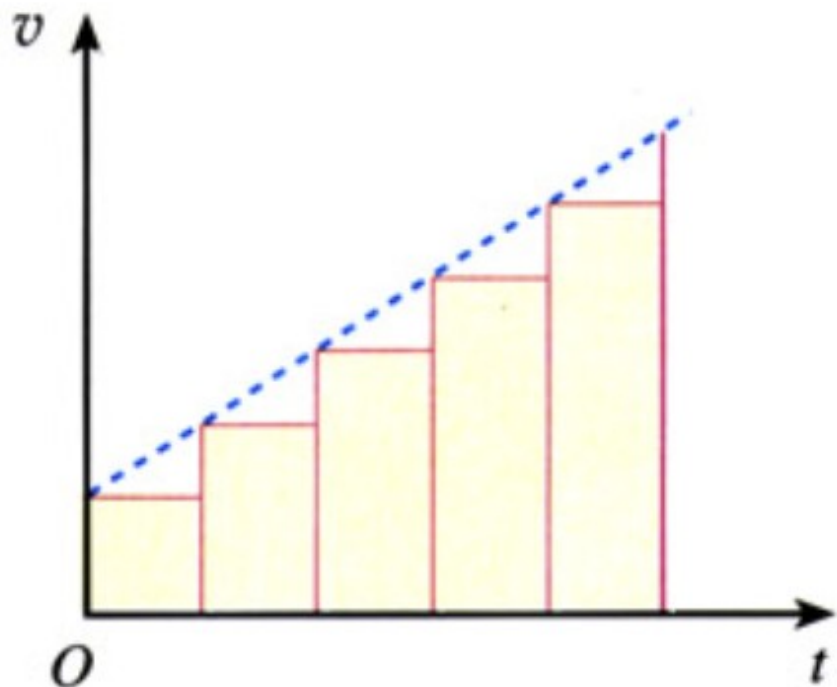
$$\text{溶液的自由能修正} \approx \underbrace{\text{远程静电影响}}_{\text{整体电荷环境}} + \underbrace{B c^2}_{\text{两两相互作用}} + \underbrace{C c^3}_{\text{三者共同影响}}$$



◆ 第一项为确定已知项

◆ 第二项第三项为展开项

多层模型展开法



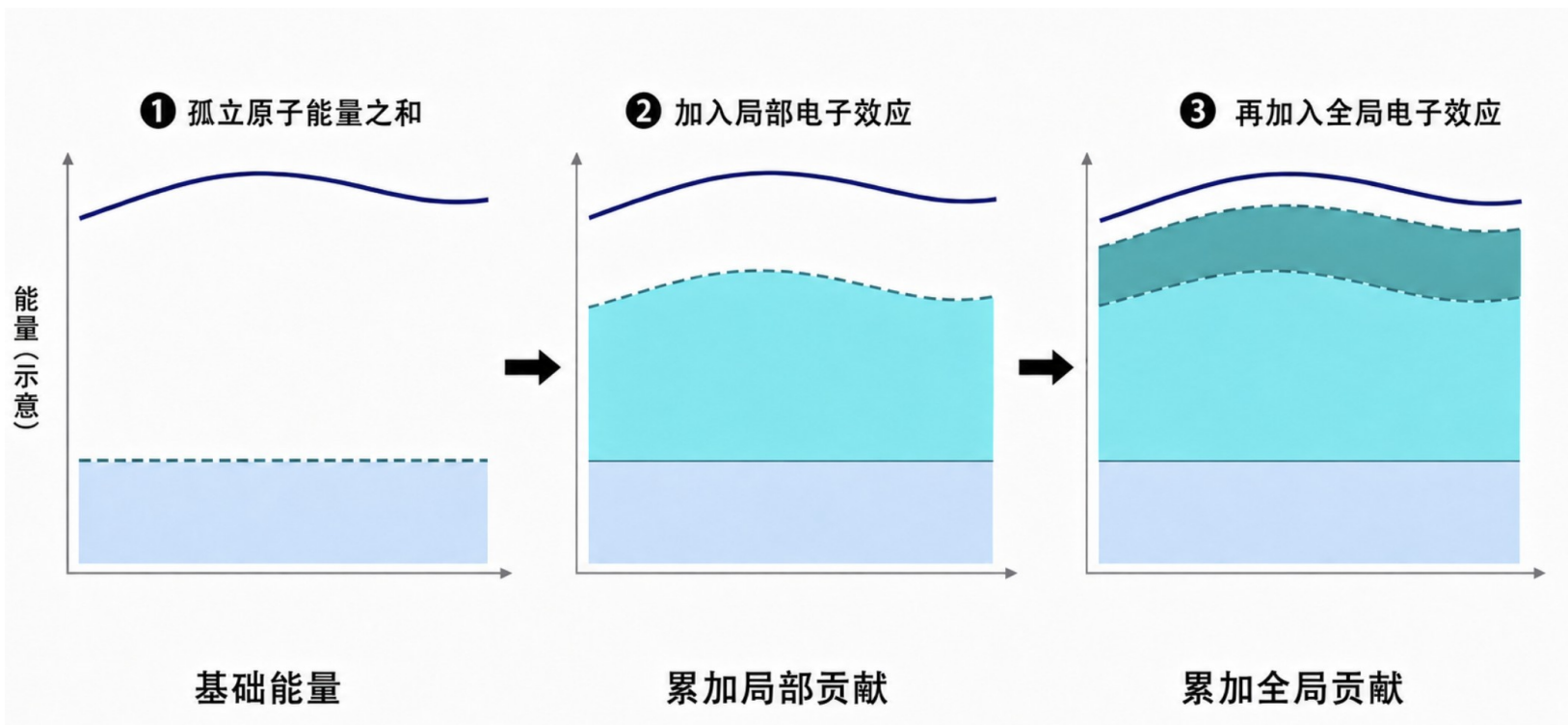
◆ 以这种方法可以尝试逼近难以计算的形式数值求解

◆ 适用范围尚未确认

基于神经网络的分子坐标到分子能量的全流程替代

◆ 给出可能的能够表示局部和全局的函数形状

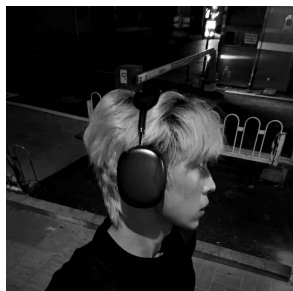
◆ 利用神经网络的函数拟合能力



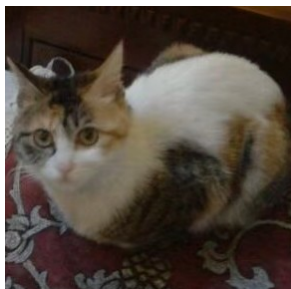
跨学科小组成员



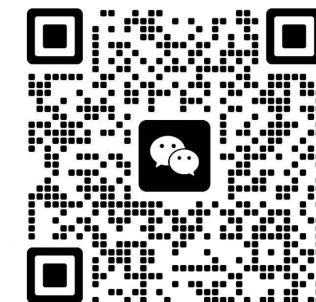
汪诗洋 中国科学院计算技术研究所 wangshiyang14@mailsucas.ac.cn



巩泽钊 中国科学院大学化学科学学院 gongzezhao24@mailsucas.ac.cn



高翔 中国科学院地理科学与资源研究所 gaoxiang14@mailsucas.ac.cn





谢谢大家